

1. Introducción a conceptos

Partimos de la idea que el software es abstracto e intangible (CICV). Esto provoca que los sistemas de software se vuelvan rápidamente complejos, difíciles de entender y costosos de cambiar.

Un sistema de software es usualmente más que un solo programa. El sistema por lo regular consta de un número de programas separados y archivos de configuración que se usan para instalar dichos programas. Puede incluir documentación del sistema, que describe la estructura del sistema; documentación del usuario, que explica cómo usar el sistema.

¿Qué es Software? Es un producto, formado por un set de programas y documentación. Es conocimiento e información a distintos niveles de abstracción.

¿Qué es la Ingeniería de Software? Es una disciplina de la ingeniería que se interesa por todos los aspectos de la producción de software. Es un enfoque sistémico que toma en cuenta costo, fecha y confiabilidad, así como las necesidades de clientes y fabricantes de software

Disciplinas de la Ingeniería de Software

- Técnicas: Actividades que aportan al desarrollo y creación de un PRODUCTO de Software.

Comprende:

- Requerimientos
- Análisis
- Diseño
- Construcción
- Despliegue
- Testing

Trabajan:

- Diseñadores
- Arquitectos
- Testers
- DevOps

- De Gestión: apoyan a que el proyecto se organice bien y cumpla con su alcance. Actividades de planificación, monitoreo y control, orientadas al PROYECTO.

- De Soporte: Son disciplinas transversales / protectoras. Permiten verificar la integridad y calidad del producto.

Comprenden:

- SCM
- PPQA (Quality Assurance de Proceso y de Producto)
- Métricas

La ingeniería de Software, está conformada por 4 dimensiones: Proceso, Producto, Personas y Producto. Analicemos cada una de ellas y cómo se relacionan al momento de elaborar software.

1.1 ¿Qué es un proceso de Software? Es una secuencia de actividades(definición teórica) que conduce a la elaboración o mantenimiento de un producto de software. Toma como entradas ideas y necesidades (requerimientos) y obtienen un producto de software. Existen muchos y distintos procesos de software pero deben incluir cuatro actividades fundamentales y comunes a todos los procesos de software:

1. Especificación del software, donde clientes e ingenieros definen el software que se producirá y las restricciones en su operación.
2. Desarrollo del software, donde se diseña y programa el software.
3. Validación del software, donde se verifica el software para asegurar que sea lo que el cliente requiere.
4. Evolución del software, donde se modifica el software para reflejar los requerimientos cambiantes del cliente y del mercado.

Nos vamos a centrar en dos tipos de procesos:

- **Proceso Definidos(PUD)**: son procesos que definen el 100% de las actividades a realizar, buscan generar una sensación de predictibilidad, repetir las mismas actividades nos otorga siempre los mismos resultados. h
- **Procesos Empíricos(SCRUM)**: no son procesos completos, representan buenas prácticas, se basan en la experiencia del equipo (por ello se no pueden extrapolar a distintos equipos). Trabaja con ciclos de entregas cortos, para obtener una retroalimentación(experiencia) continua del productos. Utilizan un ciclo de vida iterativo incremental

1.2 ¿Qué es un proyecto? Es una **unidad de organización/gestión** del trabajo que hay que hacer para crear software. Se determinan qué actividades hacer, cómo se van a llevar acabo y por quiénes. Necesita la definición teórica de un **proceso** para decidir qué hacer y que no, para determinar el **alcance del proyecto(actividades de realizar)**.

Características de un proyecto.

- Objetivo único(claro y alcanzable)
- Resultado único
- Temporal: cuando se alcanzan los objetivos el proyecto termina
- Complejidad sistémica de los problemas: dividir el trabajo en tareas(actividades del proceso)

Administrar/gestionar de un proyecto

Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para satisfacer el objetivo.

Quiero que mi proyecto cumpla el objetivo con éxito, por lo tanto voy a administrar mis recursos, voy a organizar a las personas involucradas y voy a realizar un seguimiento de las actividades. La administración de proyectos **tiene dos grandes actividades: Planificación, Monitoreo y Control (disciplinas de gestión - proyecto)**. Hay dos focos para administrar proyectos: Tradicional y Ágil

Triple restricción- Triángulo de hierro

El objetivo es lograr un equilibrio entre Alcance (requerimientos), Tiempo y Costos (recursos y personas), que a menudo compiten entre ellos y afectan directamente la calidad del proyecto. Debemos pensar con cuál de estas vamos a negociar con el cliente:

- **Gestión Tradicional: utiliza principalmente, procesos definidos.** Se trabaja con iteraciones de alcance fijo. Por lo tanto, el alcance no se negocia, sino que negociamos con los tiempos y costos del proyecto. Cambiamos los tiempos dependiendo del alcance.
- **Gestión Ágil: utiliza procesos empíricos.** Se trabaja con iteraciones de tiempos fijos. En el manifiesto ágil se enfoque en que los requerimientos cambian, por lo tanto es con ellos con los que se negocia, dejando fijos tiempos y costos.

1.3 Plan de Proyecto

- 1) Definir objetivo del proyecto. **Qué vamos a hacer.** Este objetivo debe ser claro y alcanzable
- 2) Definir el **alcance del proyecto**. Refiere a todas las actividades que se deben desarrollar para cumplir con el objetivo del proyecto. El **alcance del producto** esté definido en la ERS, esto debe estar definido primero para definir el alcance el proyectos, ya que están relacionados
- 3) Definir el proceso y el ciclo de vida (del proyecto). **Cómo lo vamos a hacer.** Acá es donde adaptamos el proceso al proyecto (definimos qué vamos a hacer y que no vamos a hacer).
- 4) Definimos el equipo del proyecto. **Quién.** Definimos los roles y responsabilidades(proviene del proceso), es la integración de las personas en el proyecto.

- 5) Estimación. Trabajamos con factores de probabilidad(predicción). Estas son estimaciones absolutas.
 - Tamaño del Producto, se mide en CU x Complejidad
 - Esfuerzo del Proyecto, se mide en horas personas lineales(horas ideales)
 - Calendario del Proyecto
 - Costos, se calcula en base al esfuerzo
 - Recursos críticos
- 6) Calendarización- Programación del proyecto. **Cuándo**. Se realizan las asignaciones anticipadas (el agilismo realiza asignaciones diferidas).
- 7) Riesgos
- 8) Seguimiento
- 9) Métricas. Son números objetivos, definiciones cuantitativas de objetivos. Tipos de métricas:
 - Tamaño del producto
 - Esfuerzo
 - Tiempo
 - Defectos

2. Modelos de procesos de Software (Tipos de Ciclos de Vida)

- **Secuencial** (ejemplo ciclo de vida secuencial: Cascada): la siguiente fase no debe comenzar sino hasta que termine la fase previa.
- **Iterativo**(ejemplo ciclo de vida iterativo: Iterativo e Incremental): diseñar una implementación inicial, exponer ésta al comentario del usuario, y luego desarrollarla en sus diversas versiones hasta producir un sistema adecuado
- **Recursoivo**(ejemplo ciclo de vida recursivo: Espiral)

¿Qué es un ciclo de vida?

- Proyecto: define cómo encarar las actividades del proceso elegido, en qué orden se van a desarrollar, cuánto de cada actividad hacer. Ejemplos: casada, iterativo e incremental, espiral, etc.
- Producto: estos no pueden ser cascada, iterativo e incremental, etc. Estos ciclos son mucho más largos, inician con la idea de un producto y terminan cuando se retira el producto del mercado.

Cada ciclo de vida de un proyecto entrega una nueva versión de un producto (para tratar la evolución del software). Por ello en el ciclo de vida de un producto puede haber "n" ciclo de vida de proyecto.

3. Definición de objetivo y alcances de producto y proyecto

- **Objetivo del Producto:**
- **Objetivo del Proyecto:**
- Alcance del producto: definición de todas las características/requerimientos (el contenedor de esto es la ERS) que se incluyen en el producto. Es todo lo que esperamos que el producto haga
- Alcance del proyecto: define el trabajo y solo el trabajo a realizar para cumplir con el objetivo del proyecto. Esto se guarda en el plan del proyecto

Para definir el alcance del proyecto debo medir primero el alcance del producto.

PUNTOS CLAVE

- La ingeniería de software es una disciplina de ingeniería que se interesa por todos los aspectos de la producción de software.
- El software no es sólo un programa o programas, sino que también incluye documentación. Los atributos esenciales de los productos de software son mantenimiento, confiabilidad, seguridad, eficiencia y aceptabilidad.
- El proceso de software incluye todas las actividades que intervienen en el desarrollo de software. Las actividades de alto nivel de especificación, desarrollo, validación y evolución son parte de todos los procesos de software.
- Las nociones fundamentales de la ingeniería de software son universalmente aplicables a

todos los tipos de desarrollo de sistema. Dichos fundamentos incluyen procesos, confiabilidad, seguridad, requerimientos y reutilización de software.

- Existen muchos tipos diferentes de sistemas y cada uno requiere para su desarrollo de herramientas y técnicas adecuadas de ingeniería de software. Existen pocas, si es que hay alguna, técnicas específicas de diseño e implementación que son aplicables a todos los tipos de sistemas.

- Las ideas fundamentales de la ingeniería de software son aplicables a todos los tipos de sistemas de software. Dichos fundamentos incluyen procesos de administración de software, confiabilidad y seguridad del software, ingeniería de requerimientos y reutilización de software.

- Los ingenieros de software tienen responsabilidades con la profesión de ingeniería y la sociedad. No deben preocuparse únicamente por temas técnicos.

- Las sociedades profesionales publican códigos de conducta que establecen los estándares de comportamiento esperados de sus miembros.